

LF-09 · Gleichung aus zwei Punkten

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst m , dann b . Schreibe am Ende die vollständige Gleichung auf.

Aufgabe 1

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(2|-10)$ und $B(6|-22)$. Gib m an.

Aufgabe 2

Bestimme b für die Gerade durch $A(2|8)$ und $B(6|12)$.

Aufgabe 3

Die Gerade durch $(2|7)$ und $(8|16)$ hat eine gebrochene Steigung. Berechne m .

Aufgabe 4

Die Gerade geht durch $(1|4)$ und $(4|1)$. Welchen y -Wert hat sie bei $x = 6$?

Aufgabe 5

Bestimme aus A(2|2) und B(5|14) die Gleichung und daraus die Nullstelle.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-10 6 -1 0,15 1,5 1,5 15 -3 60 -30

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (-22 - -10) : (6 - 2) = -3$, dann $b = -10 - -3 \cdot 2 = -4$
2. $m = 1$, dann $b = 8 - 1 \cdot 2 = 6$
3. $m = (16 - 7) : 6 = 1,5$
4. $m = -1$, $b = 5$. Bei $x = 6$: -1
5. $y = 4x - 6$. Nullstelle: $0 = 4x - 6 \rightarrow x = 1,5$